QUADROTOR TỰ HÀNH VỚI MỘT CAMERA ĐA NHIỆM

BÁM MỤC TIÊU DI ĐỘNG · NÉ VẬT CẢN 3D
HẠ CÁNH CHÍNH XÁC TRÊN BÃI ĐÁP

Đơn vị: Trung tâm C3, Tổng công ty Hàng không Vũ trụ Viettel
Người trình bày: Võ Bá Phạm Tuân

01 ĐẶT VẤN ĐỀ

Xu hướng phát triển UAV tại Việt Nam

UAV là sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia

Năm 2025
UAV thuộc 6 sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay



Giám sát
Kiểm tra đường dây điện, hạ tầng và khu vực khó tiếp cận

Mục tiêu 2027
Làm chủ tối thiểu 60% công nghệ lõi UAV



Logistics
Vận chuyển hàng đến cảng, kho bãi, vị trí khó tiếp cận

Mục tiêu 2030
Làm chủ tối thiểu 80% công nghệ lõi, đáp ứng 30% thị trường trong nước

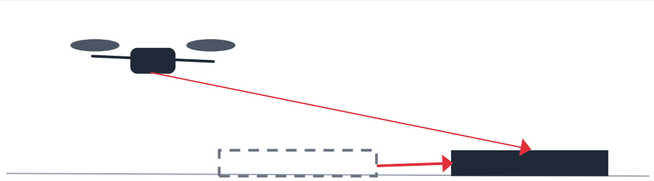


Trạm sạc tự động
Bến đỗ tự nạp năng lượng để UAV hoạt động liên tục

Nguồn: QĐ 2815/QĐ-TTg (28/12/2025), Phụ lục VI–VIII · Ảnh chỉ mang tính minh họa

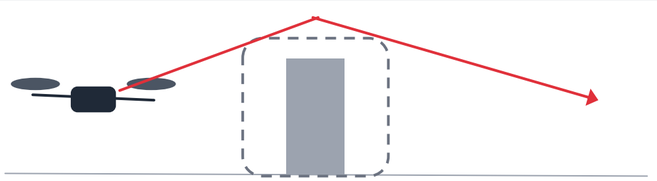
MỤC TIÊU VÀ THÁCH THỨC

Mục tiêu: Quadrotor bám theo bãi đáp di động, giữ theo dõi khi bãi đáp tạm thời bị che khuất, tránh vật cản trong không gian 3D và hạ cánh chính xác.



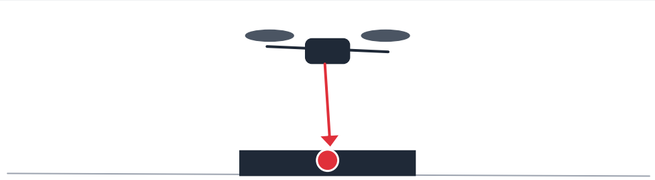
1 Bám mục tiêu di động

Bãi đáp liên tục đổi vị trí và có thể bị che khuất tạm thời, quadrotor phải liên tục cập nhật hướng bay.



2 Tránh vật cản

Tìm đường bay an toàn trong không gian 3D, luôn giữ khoảng cách đủ xa với vật cản.



3 Hạ cánh chính xác trên bãi đáp

Tiếp cận bãi đáp nhỏ và hạ cánh đúng vị trí với sai số nhỏ.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Ngưỡng yêu cầu đặt ra cho hệ thống

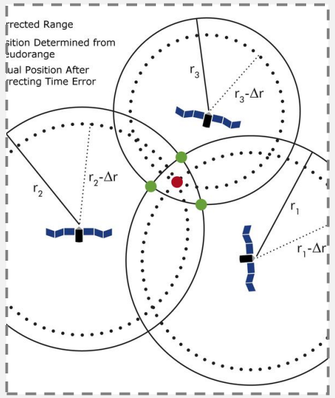
Thời gian khóa mục tiêu	Khoảng cách tối thiểu tới vật cản	Sai số hạ cánh trên bãi đáp	Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ
< 1 s	> 0,8 m	< 30 cm	⩾ 90%
khóa mục tiêu ban đầu	đối với mọi vật cản	lệch ngang so với tâm bãi đáp	hoàn thành trọn nhiệm vụ

4 NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC GIẢI PHÁP TRUYỀN THỐNG

01 Định vị GPS toàn cầu

Sai số trôi dạt lớn. Không thể đáp trúng bãi Ø 50 cm.

Sai số GPS 1.0–2.5 m



02 Một marker ArUco

Marker lớn → tràn FOV khi hạ thấp.
Marker nhỏ → mù khi bay cao.

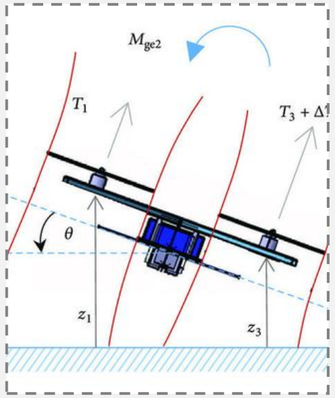
Tràn FOV < 0.4 m · mù > 2 m



03 Barometer

Độ trôi của khí áp kế

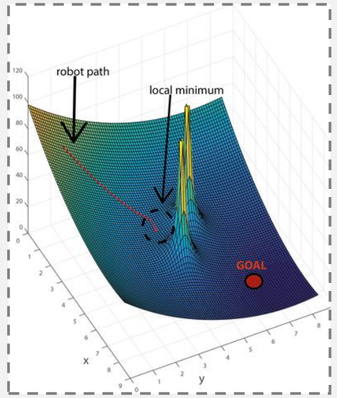
Baro trôi ≈ 0.5 m



04 APF truyền thống

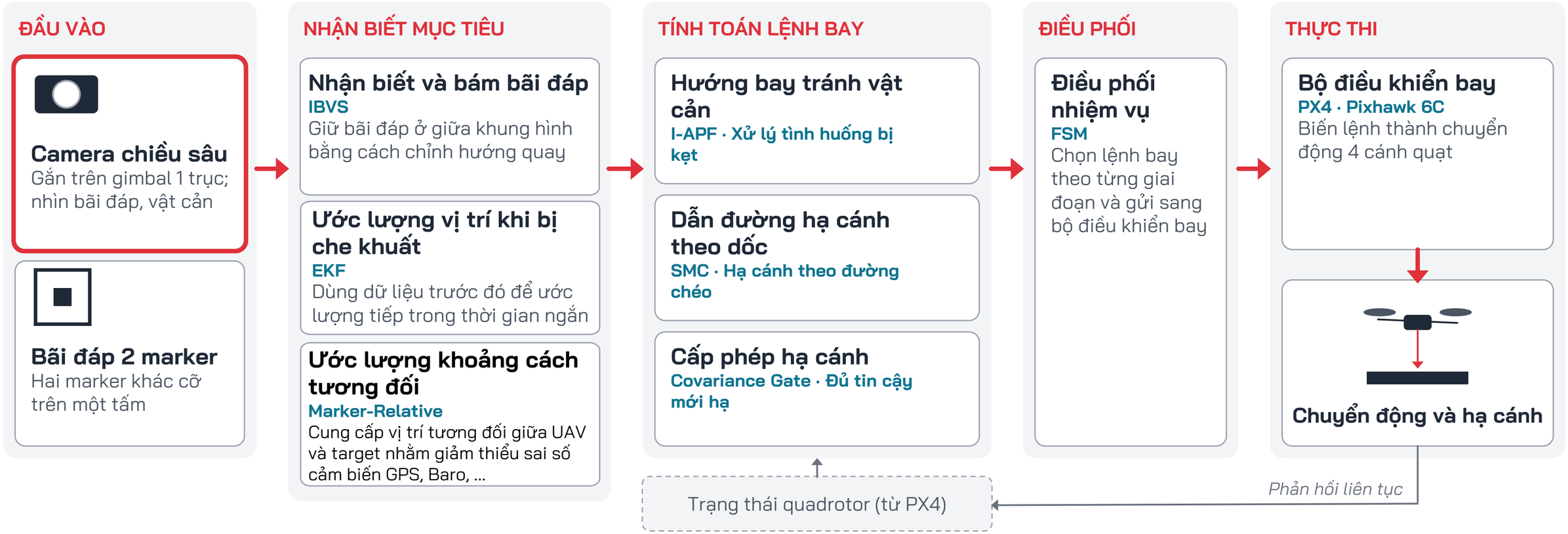
Kẹt cực tiểu địa phương; GNRON đẩy drone văng ra khi đích gần vật cản.

Kẹt bẫy · GNRON



SÁNG KIẾN GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Ý tưởng: Kiến trúc mô-đun camera nhận biết và ước lượng vị trí bãi đáp, các khối tính lệnh bay, bộ điều phối chọn lệnh theo từng giai đoạn, bộ điều khiển bay thực thi chuyển động và hạ cánh.



ĐIỂM NHẤN: chỉ 1 camera chiều sâu + 1 servo
thay cho hệ nhiều camera hoặc cảm biến đắt tiền (LiDAR, siêu âm) → tối ưu chi phí

03 THIẾT KẾ THUẬT TOÁN

TẦNG NHẬN DIỆN VÀ ƯỚC LƯỢNG MỤC TIÊU

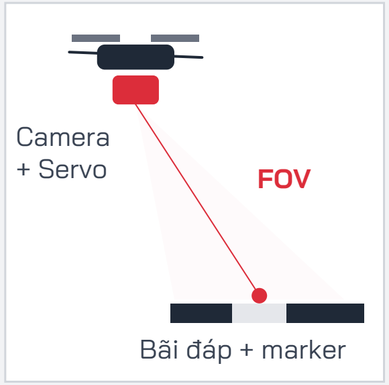
Camera → thông tin mục tiêu → tầng tính toán lệnh bay

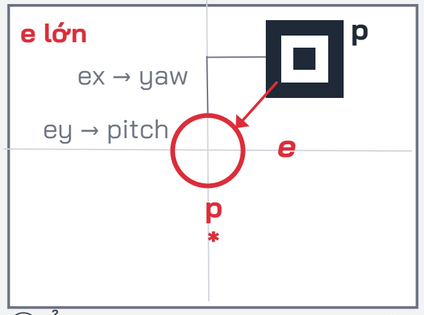
1 IBVS – Bám mục tiêu dựa trên hình ảnh

Đầu ra: servo pitch + yaw thân

Image-Based Visual Servoing

Xác định vị trí marker trên ảnh, dùng sai lệch so với vị trí mong muốn làm phản hồi để chỉnh góc gập servo và yaw, giữ bãi đáp trong vùng quan sát.

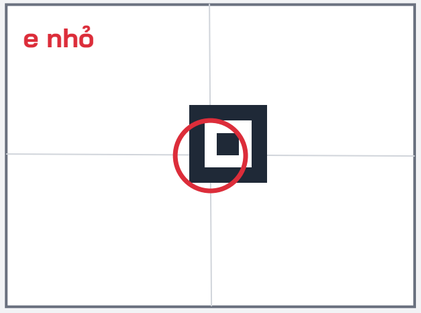




① Ảnh hiện tại: marker lệch khỏi vị trí mong muốn

Điều chỉnh

yaw · pitch



② Sau điều chỉnh: marker về gần vị trí mong muốn

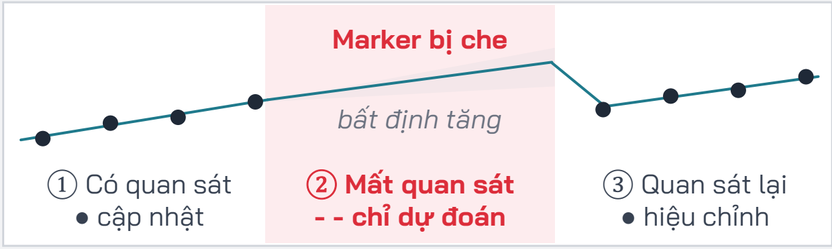
Ảnh camera → Xác định vị trí marker → Tính sai lệch ảnh $e = p - p^*$ → **Chỉnh servo pitch + yaw thân**

Ảnh camera cập nhật · vòng phản hồi liên tục

Lưu ý: IBVS chỉ điều khiển servo pitch và yaw thân; vận tốc tịnh tiến do I-APF/FSM tính.

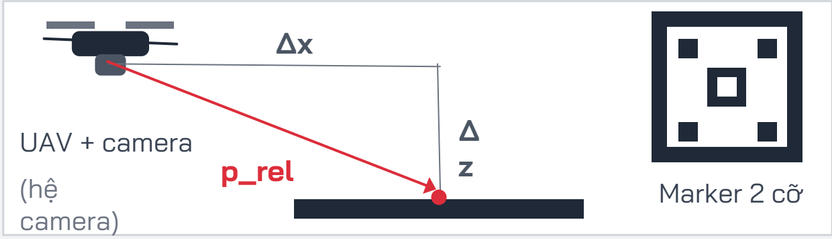
2 EKF – Ước lượng khi bị che khuất

Dự đoán vị trí mục tiêu từ trạng thái trước đó khi mất quan sát ngắn; cập nhật lại khi marker xuất hiện.



3 Marker-relative – Khoảng cách tương đối

Dùng hình học marker và cảm biến để xác định vị trí tương đối UAV–bãi đáp, giảm sai số định vị tuyệt đối.



Camera + bãi đáp 2 marker → **Phát hiện ArUco**

- Vị trí marker trên ảnh (bbox) → **IBVS** → lệnh gimbal pitch + yaw thân
- Vị trí tương đối (**Marker-relative**) → **EKF** → trạng thái mục tiêu → tầng tính lệnh bay

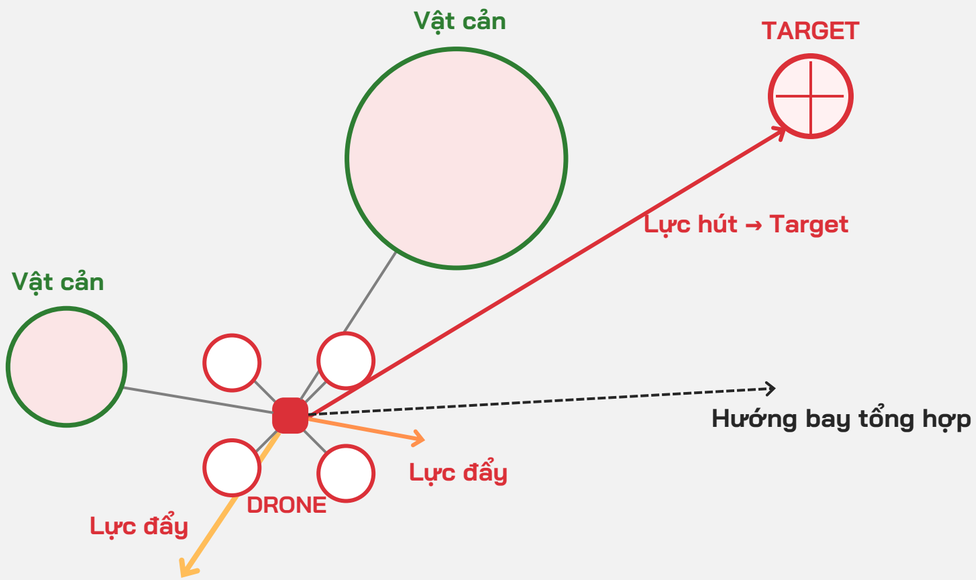
viettel
Theo cách của bạn

03 THIẾT KẾ THUẬT TOÁN

IMPROVED ARTIFICIAL POTENTIAL FIELD

Mục đích của I-APF

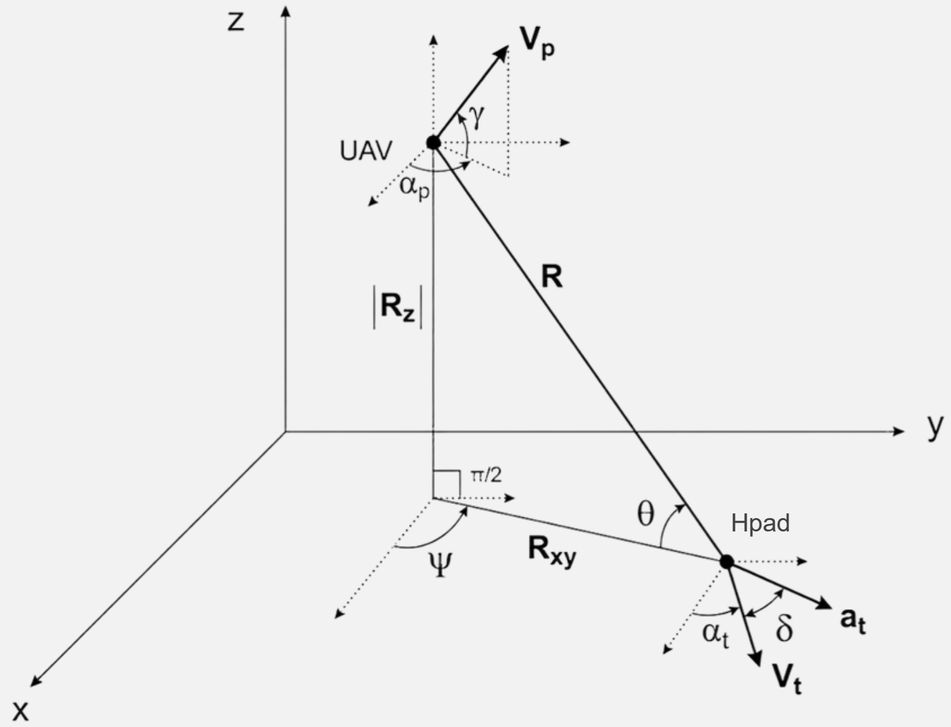
Kết hợp lực hút đến target và lực đẩy khỏi vật cản
để tạo một hướng bay an toàn, liên tục trong không gian 3D.



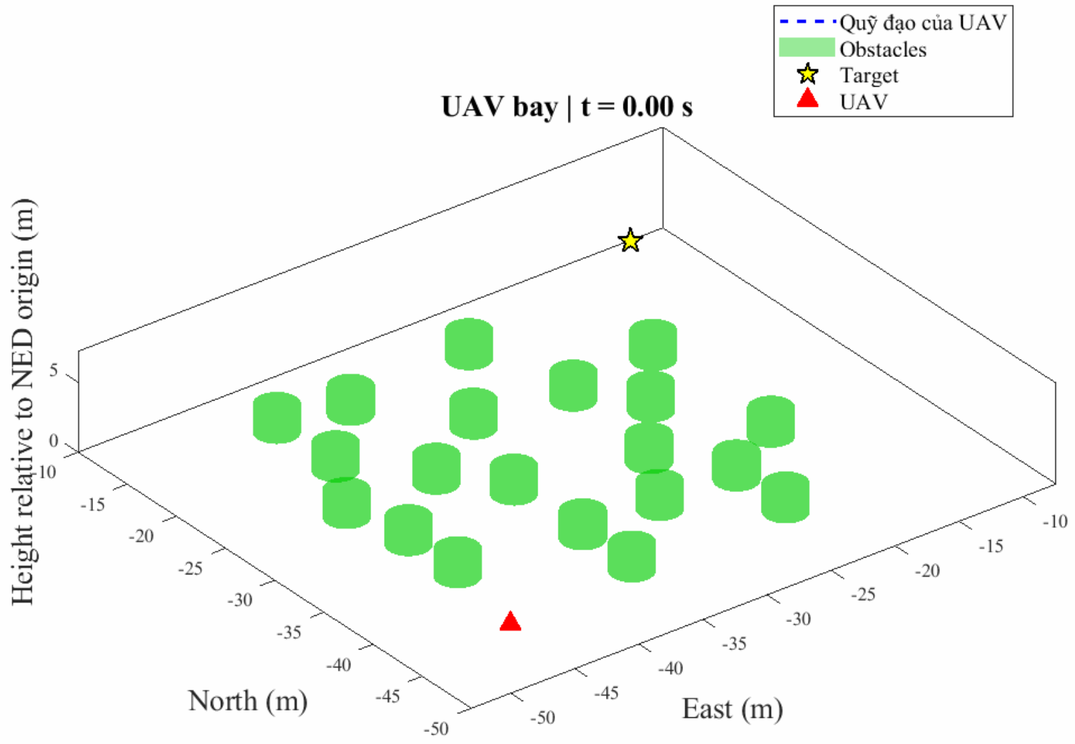
THUẬT TOÁN HẠ CÁNH

Ý tưởng của thuật toán

Thuật toán dùng điều khiển trượt SMC để UAV hạ cánh mềm lên bãi đáp với góc tiếp cận định trước.

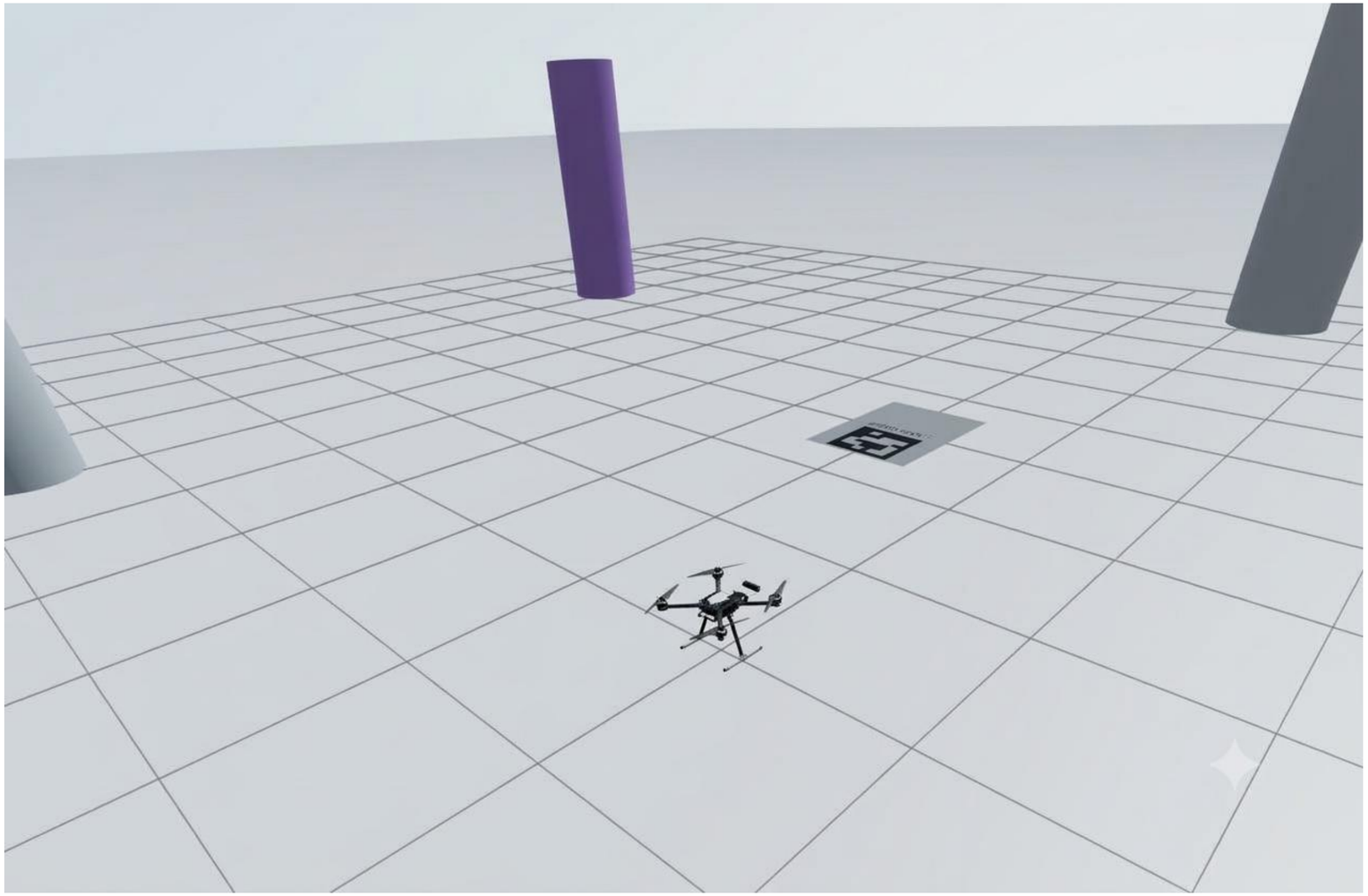


BƯỚC 1 — KIỂM CHỨNG THUẬT TOÁN TRÊN MATLAB/SIMULINK



Vị trí xuất phát	[-50 -50 5]
Tọa độ Target	[-10 -10 0]
Khoảng cách an toàn né vật cản	3.5 m
Bán kính vật cản	1.5 m
Threshold landing	7.5 m
Vận tốc tối đa	2 m/s

BƯỚC 2 — KIỂM CHỨNG TOÀN PHẦN TRÊN PX4 SITL & GAZEBO



https://drive.google.com/file/d/1-ZHhWaltxNlgP1ezshKnG-0mXzImPalj/view?usp=sharing

HẠNG MỤC KIỂM CHỨNG	TIÊU CHUẨN	THỰC ĐO	ĐÁNH GIÁ
Thời gian khóa mục tiêu ban đầu	< 1.0 s	**0.77 s**	● **Đạt**
Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ	≥ 90%	**80%**	● **Chưa đạt**
Khoảng cách an toàn né vật cản	≥ 0.8 m	**≈ 0.85 m**	● **Đạt**
Sai số tiếp đất lệch tâm ngang	< 30 cm	**≈ 20 cm**	● **Đạt**

04 TRIỂN KHAI PHẦN CỨNG VÀ HỆ THỐNG THỰC NGHIỆM

KIẾN TRÚC KẾT NỐI PHẦN CỨNG

Intel RealSense
Camera chiều sâu + servo MG996R

Cung cấp dữ liệu hình ảnh và chiều sâu

↓ USB 3.0

Raspberry Pi 5
Máy tính nhúng

Chạy xử lý ảnh và các chức năng thuật toán đã triển khai

↓ UART / TELEM2

Pixhawk 6C · PX4
Flight controller

Điều khiển bay theo lệnh gửi từ máy tính nhúng

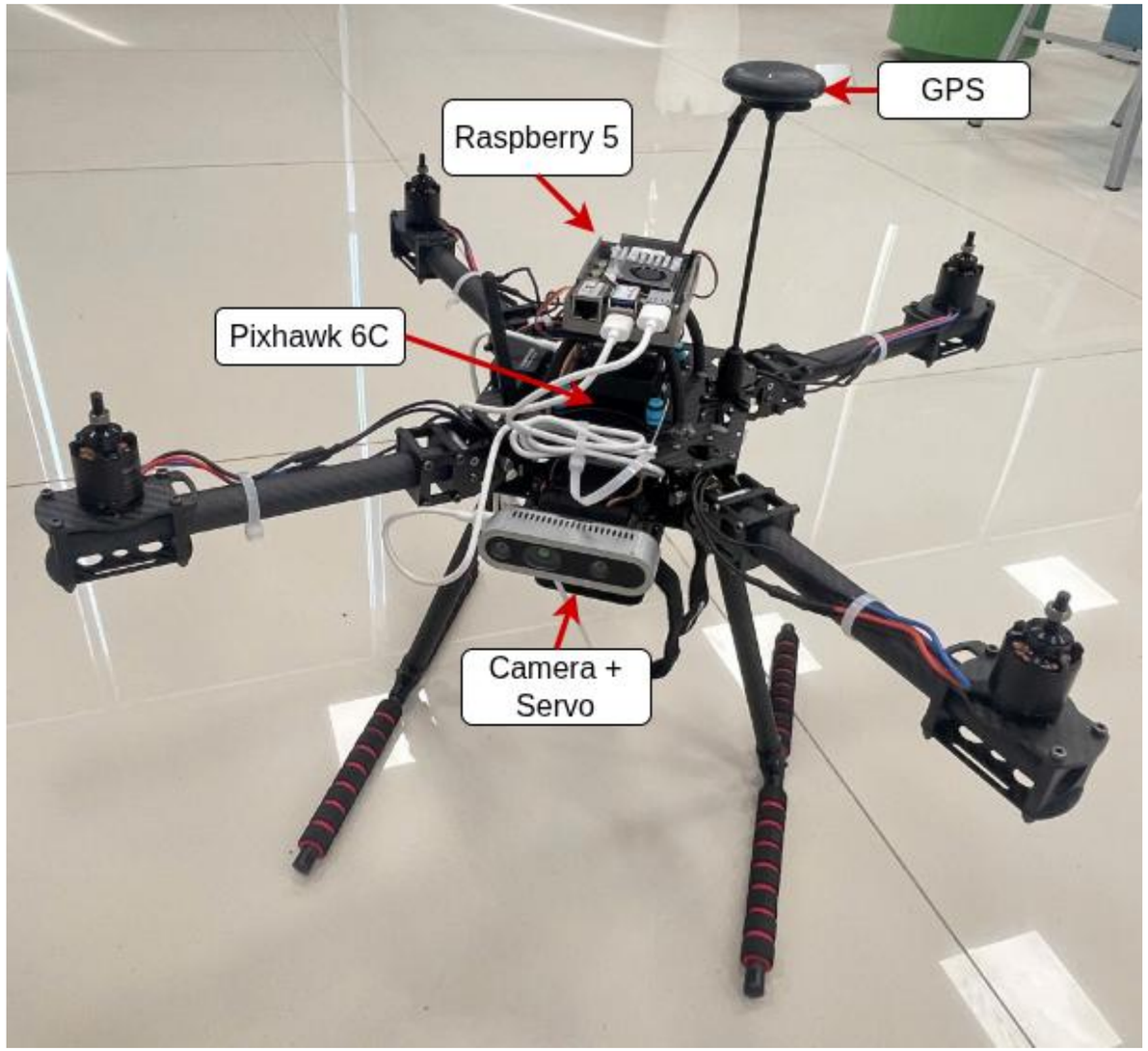
↓

Quadrotor
Khung + động cơ

Thực thi chuyển động

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI VÀ KIỂM TRA

1. **C++20 trên Raspberry Pi 5**
   Xử lý ảnh, tích hợp phần mềm
2. **Bench-test camera**
   Nhận diện marker bãi đáp
3. **Đo chiều sâu**
   Đối chiếu với khoảng cách thực
4. **Điều khiển gimbal/servo**
   Điều chỉnh hướng camera



Quadrotor thực nghiệm đã lắp đặt các thành phần chính (ảnh chụp thực tế)

05 KẾT LUẬN

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

✓ — 2 — 3

GIAI ĐOẠN 1

ĐÃ HOÀN THÀNH 100%

- Nghiệm thu Simulink
- Nghiệm thu PX4 SITL & Gazebo
- Bench-test phần cứng
- Đóng gói C++ / ROS 2 node

GIAI ĐOẠN 2

THÁNG 10 - 11

- Bay thử dã ngoại ngoài trời
- Bãi đáp tĩnh
- Bãi đáp di động

GIAI ĐOẠN 3

TƯƠNG LAI

- AI Object Detection (YOLOv8-Nano)
- Nhận diện vật cản động
- Phân loại vật cản
- Hạ cánh trên sàn dập dềnh

Kết quả

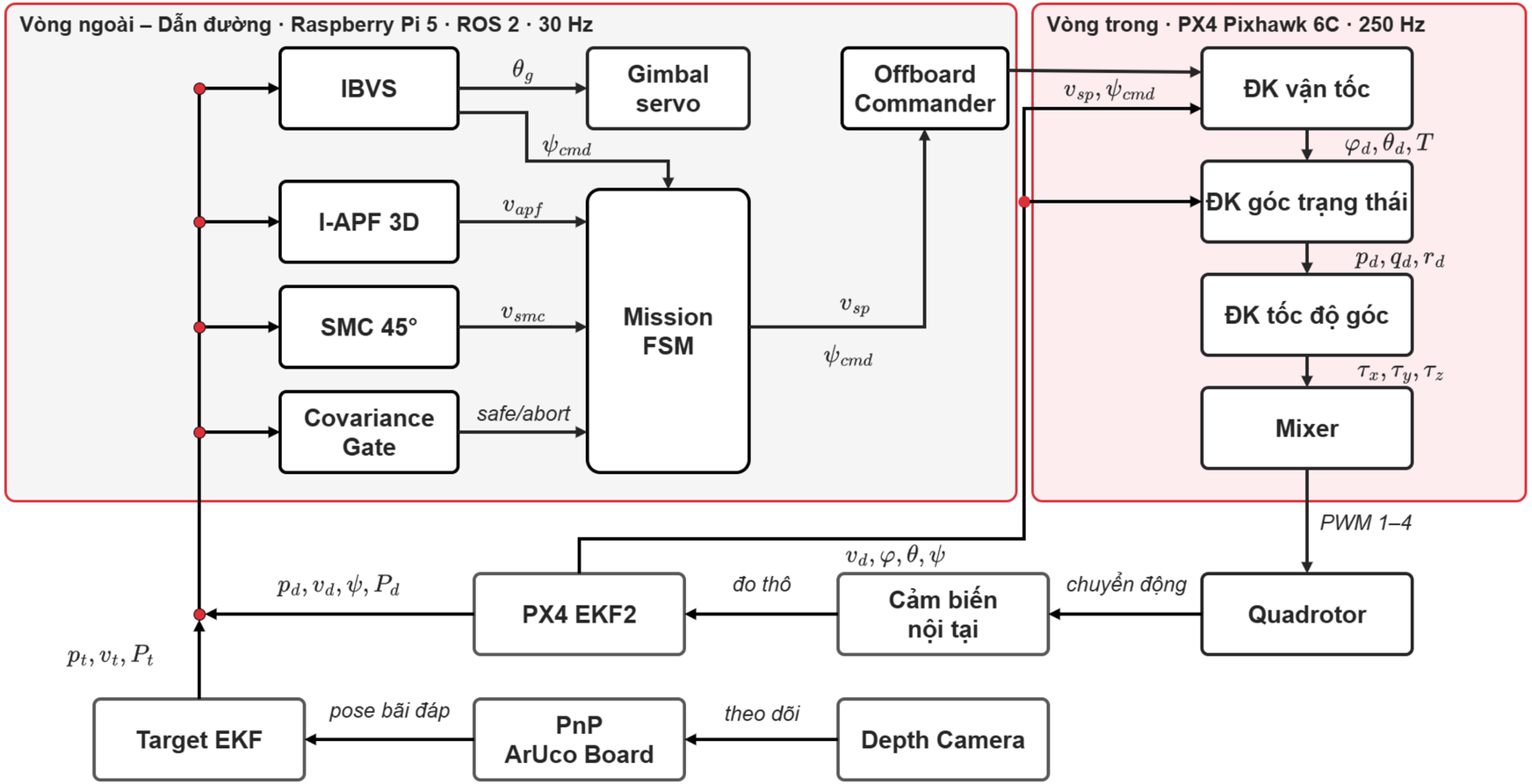
LÀM CHỦ THUẬT TOÁN TỰ HÀNH CỐT LÕI

Phát triển và tích hợp các thuật toán bám mục tiêu, tránh vật cản và hạ cánh chính xác trên nền tảng PX4 phổ biến — kiến trúc mô-đun, linh hoạt và có khả năng mở rộng.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

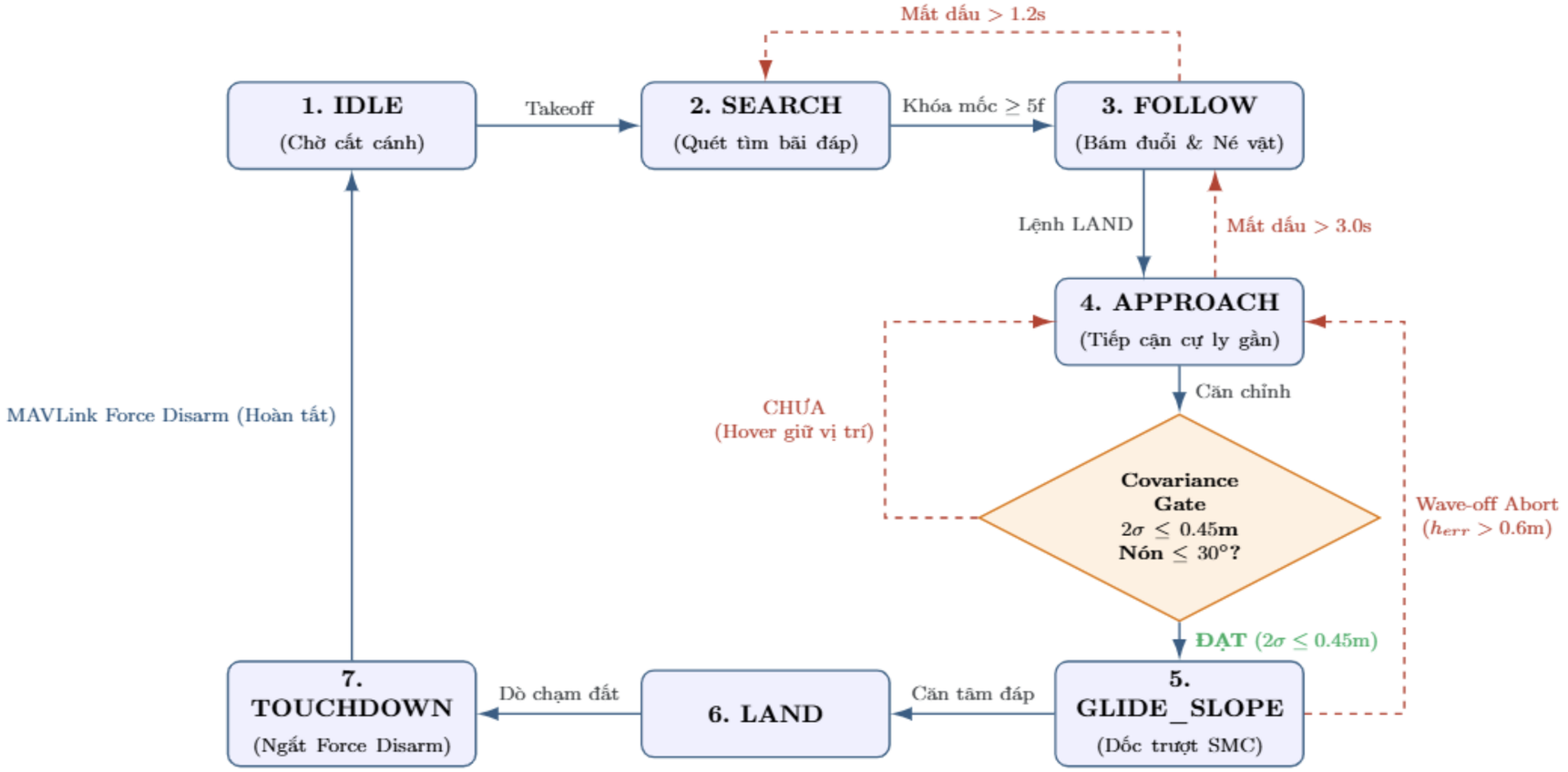
viettel
Theo cách của bạn

Cấu trúc điều khiển



Hình 1: Cấu trúc điều khiển của hệ thống

CHU TRÌNH NHIỆM VỤ FSM 7 PHA

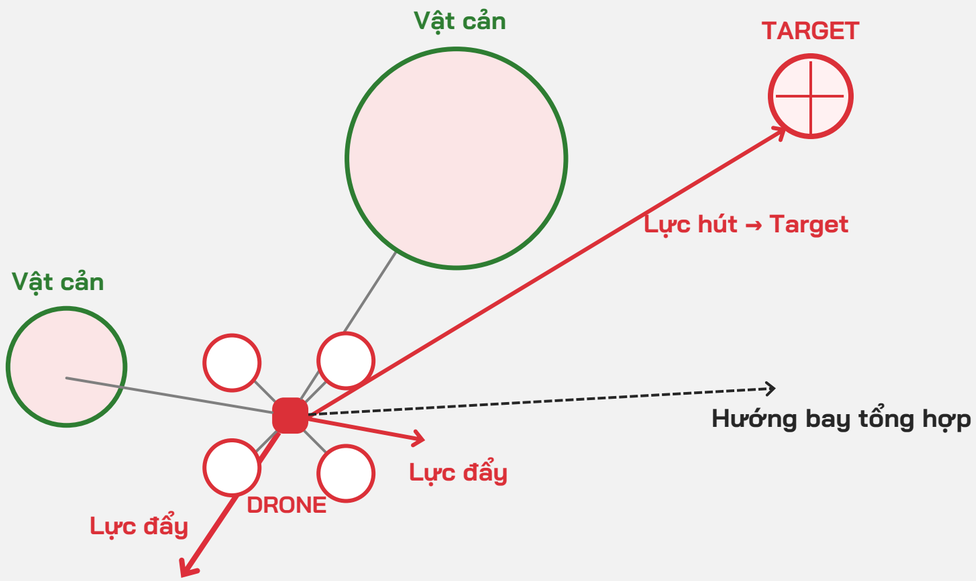


Hình 2: Máy trạng thái 7 pha

IMPROVED ARTIFICIAL POTENTIAL FIELD

Mục đích của I-APF

Kết hợp lực hút đến target và lực đẩy khỏi vật cản
để tạo một hướng bay an toàn, liên tục trong không gian 3D.



01 ĐI ĐÚNG MỤC TIÊU

Lực hút kéo drone về target, giữ quỹ đạo hướng đích thay vì chỉ tránh vật cản.

02 TRÁNH VA CHẠM 3D

Các vector đẩy tách drone khỏi bề mặt vật cản theo nhiều hướng trong không gian.

03 THOÁT BẪY KẸT

Khi lực hút và lực đẩy cân bằng, I-APF tạo hướng tiếp tuyến để drone tiếp tục thoát vùng nguy hiểm.

04 GIẢM DAO ĐỘNG

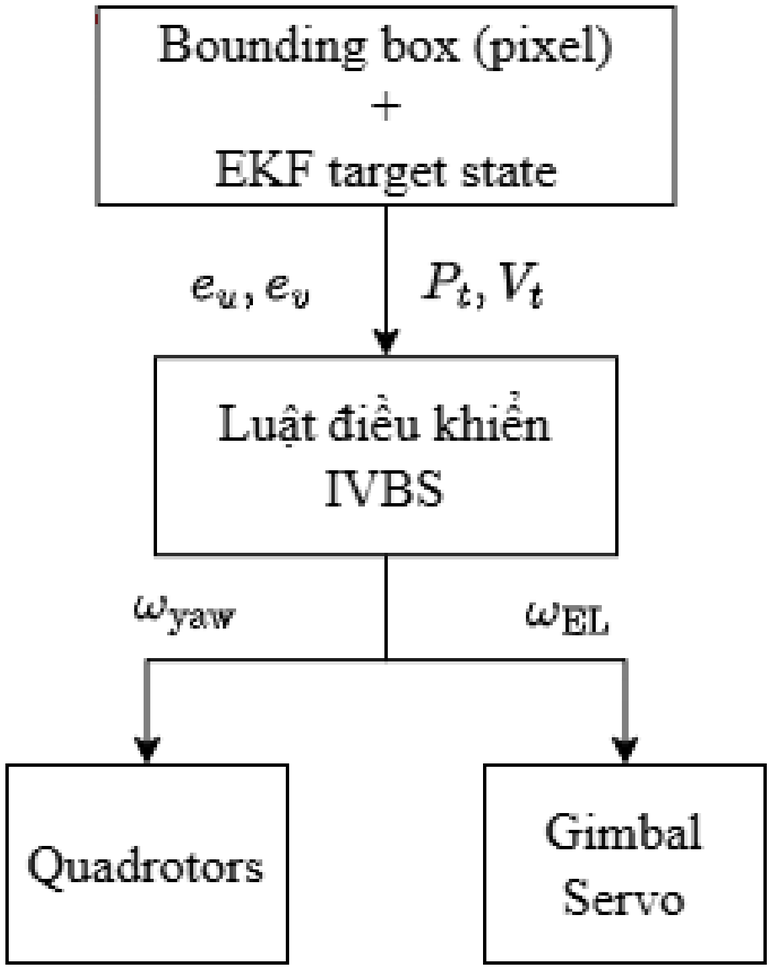
Khi target nằm trong vùng ảnh hưởng của vật cản, tương tác liên tục giữa lực hút và lực đẩy, I-APF điều chỉnh hướng bay tổng hợp, giúp chuyển động ổn định.

KẾT QUẢ

Tạo hướng bay mượt, an toàn và luôn tiến về target.

Đẩy khỏi vật cản • Hút về đích • Thoát điểm kẹt • Giảm dao động

NHẬN THỨC: IVBS & Target EKF



Input

Tọa độ pixel tâm marker $(u; v)$, vận tốc mục tiêu từ EKF, odometry drone, pha nhiệm vụ

Output

ω_{yaw} - lệnh quay thân drone; ω_{EL} — góc gập gimbal

Công thức triển khai

Sai số pixel giữa mục tiêu và tâm khung ảnh: $e_u = u - u_0, e_v = v - v_0$

Vị trí 3D từ EKF $P_t = [x_t, y_t, z_t]^T$

Vận tốc mục tiêu từ EKF $V_t = [v_{xt}, v_{yt}, v_{zt}]^T$

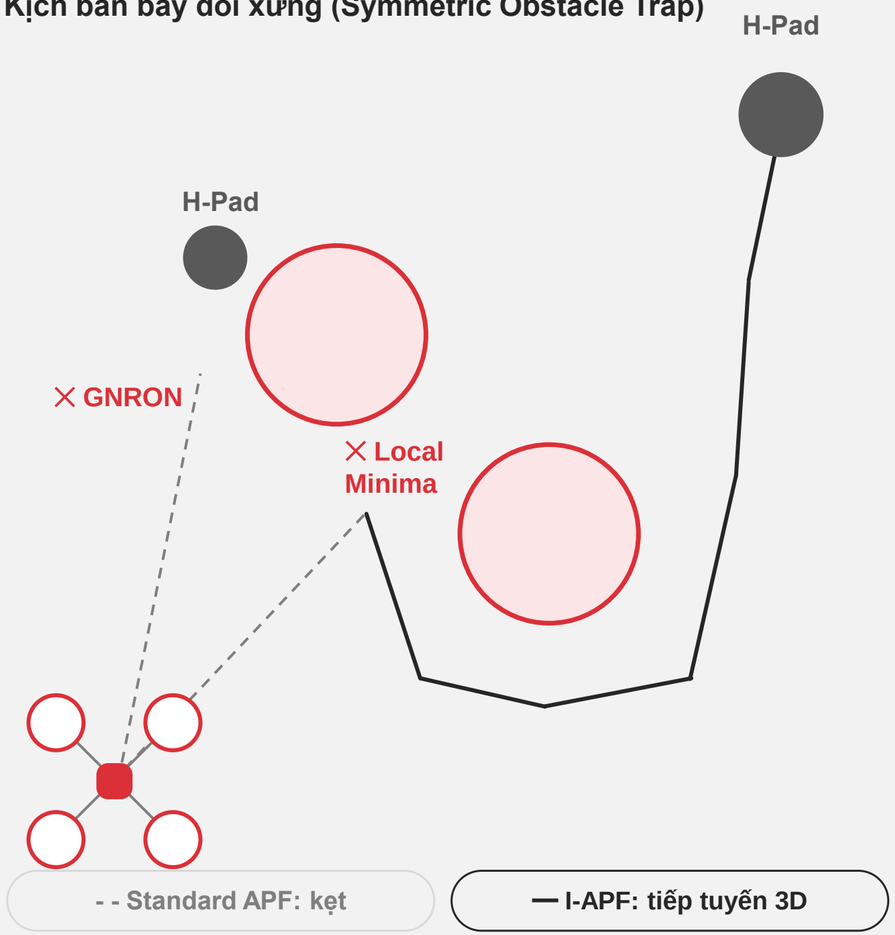
Tiêu cự thấu kính camera f_x, f_y

$$\omega_{EL} = -atan2(z_{drone} - z_t, d_{xy}) - K_{EL}.\frac{e_v}{f_y}$$

$$\omega_{yaw} = \omega_{drone} - K_{yaw}.\frac{e_u}{f_x} + \left[\frac{-\Delta y.\, v_{xt} + \Delta x.\, v_{yt}}{d_{xy}^2}\right]\Delta t$$

NÉ VẬT CẢN 3D: I-APF — CHỐNG GNRON, OSCILLATION & THOÁT BẪY KẸT

Kịch bản bẫy đối xứng (Symmetric Obstacle Trap)



GNRON — Điều biến lực đẩy bằng Sigmoid

$$w_{rep} = \frac{1}{1+e^{-d_{goal}}} - \frac{1}{2} \Rightarrow F_{rep} \to 0$$

Áp sát đích, lực cản tự triệt tiêu → drone về đúng tâm bãi đáp, không bị dội ngược.

LOCAL MINIMA — Dynamic 3D Tangent Plane

$$|F_{total}| < F_{enter} \rightarrow \text{24 tia tiếp tuyến} \cdot N_{pred} = 10$$

Schmitt trigger: vào 650N, thoát 700N. Chọn hướng thoáng nhất sau 10 bước dự báo.

SMOOTHING — Khử rung lắc hướng bay

$$\Delta\alpha \le 30° \mid 30° < \Delta\alpha \le 60° \mid \Delta\alpha > 60° \quad \cdot \quad v_{escape} \ge 0.35.v_{max}$$

Lọc hướng theo 3 phân đoạn góc; giữ vận tốc sàn khi thoát bẫy để không “chết đứng”.

100%
Thoát bẫy đối xứng (Simulink)

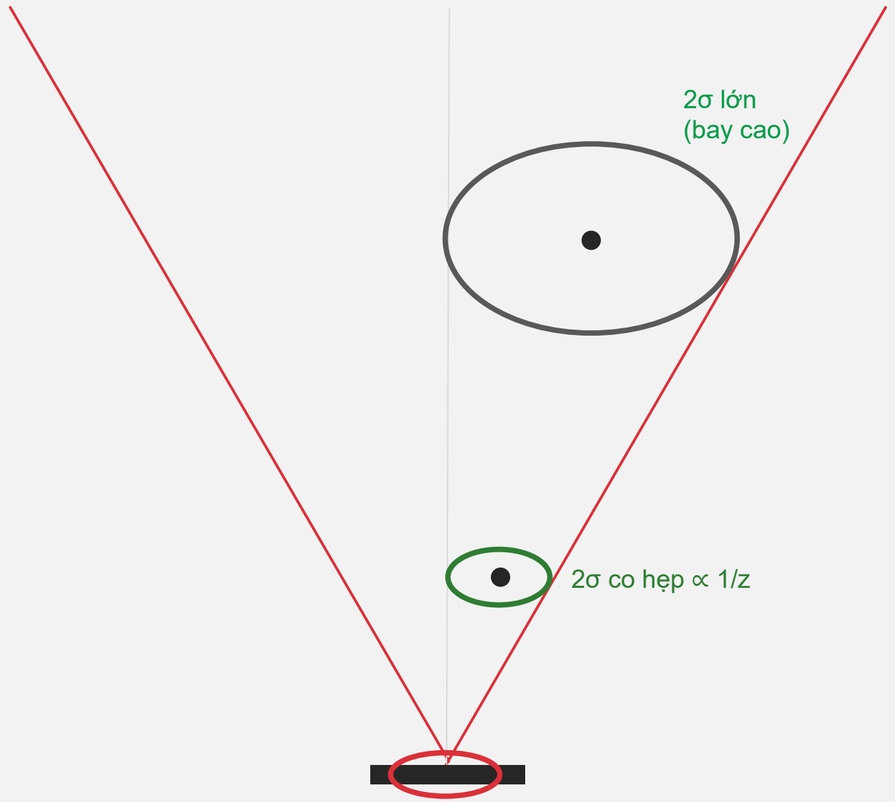
< 0.8 s
Thời gian bứt phá

≥ 0.85 m
d_{min} né trụ (SITL)

viettel
Theo cách của bạn

GIÁM SÁT AN TOÀN: DUAL-COVARIANCE GATING

PHỄU NÓN AN TOÀN



FUSION **Dung hợp sai số tương đối**

$$P_{rel} = P_{targetPos} + P_{dronePos}$$

Gộp bất định của Target EKF (camera) và EKF2 của PX4 (odometry drone).

WORST-CASE **Bán kính tin cậy theo trị riêng lớn nhất**

$$R_{2\sigma} = 2\sqrt{\lambda_{\max(P_{rel},xy)}}$$

Lấy phương rủi ro cao nhất của elip sai số → độ tin cậy ≈ 95.4% cho vị trí chạm đất.

[17] GATE **Điều kiện cấp phép hạ cánh**

$$2\sigma \le safeDist \;\&\; \theta_{cone} = \arctan\left(\frac{R_{xy}}{\Delta z}\right) \le safeAngle$$

$R_{switch} = clamp(5 + 2.2\sigma, 4.5, 10)\ m$ — Bán kính chuyển dốc trượt thích ứng.

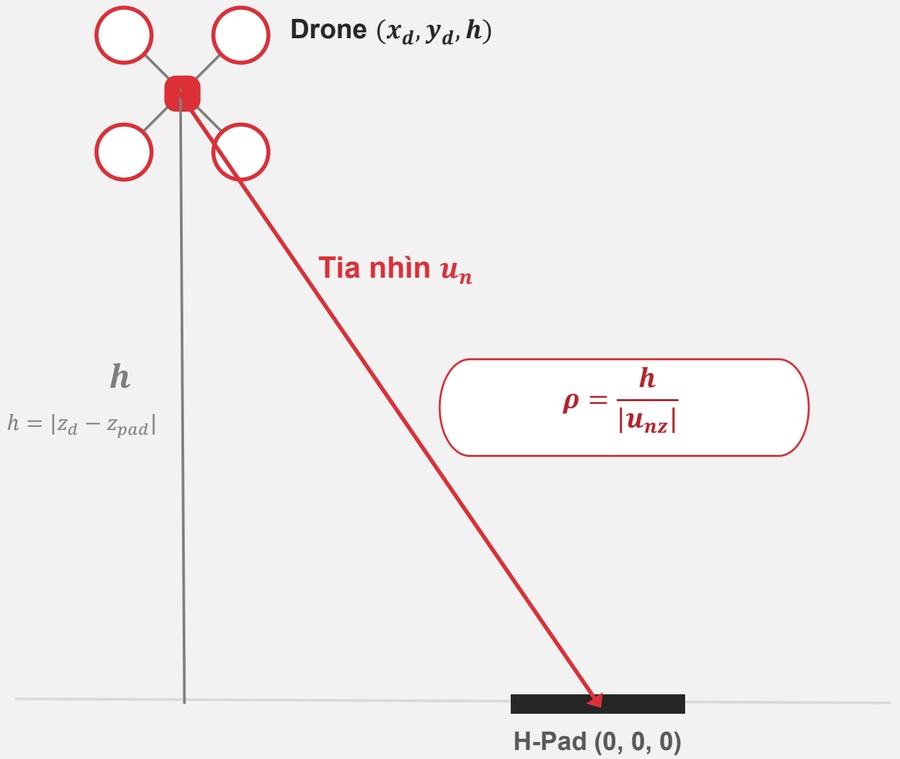
safeDist
Ngưỡng 2σ vào Glide

safeAngle
Góc phễu nón an toàn

4.5–10 m
R_{switch} thích ứng

ĐỊNH VỊ TƯƠNG ĐỐI: MARKER-RELATIVE GIẢM THIỂU SAI SỐ GPS

HÌNH HỌC TIA NHÌN & ĐỘ CAO



Nguyên lý: Bỏ qua cự ly PnP z_c dễ nhiễu; chỉ lấy vector góc tia nhìn u_n giao với mặt phẳng độ cao h.

PROBLEM Sai số GPS toàn cầu

$$e_{ph} \approx 0.5 - 1.5m > \mathrm{R}_{pad} \Rightarrow \text{Không thể dùng Global Frame}$$

Sai số GPS dân sự lớn hơn bãi đáp; gán tâm H-Pad làm gốc quy chiếu cục bộ $F_{pad} = [0, 0, 0]^T$.

FUSION Giao cắt tia nhìn & Mặt phẳng độ cao

$$r_{el} = \left(\frac{h}{|u_{nz}|}\right).u_n + R_b^n.p_{cam}^b$$

u_n là vector tia nhìn quay sang hệ ENU; h từ EKF; p_{cam}^b là bù cánh tay đòn camera.

PROPAGATION Lan truyền sai số Gauss bậc 1 (Triệt tiêu GPS)

$$P_{rel}^{MR} = J_{vis}.R_{vis}.J_{vis}^T + J_{att}.P_{att}.J_{att}^T + J_{alt}.\sigma_h^2.J_{alt}^T$$

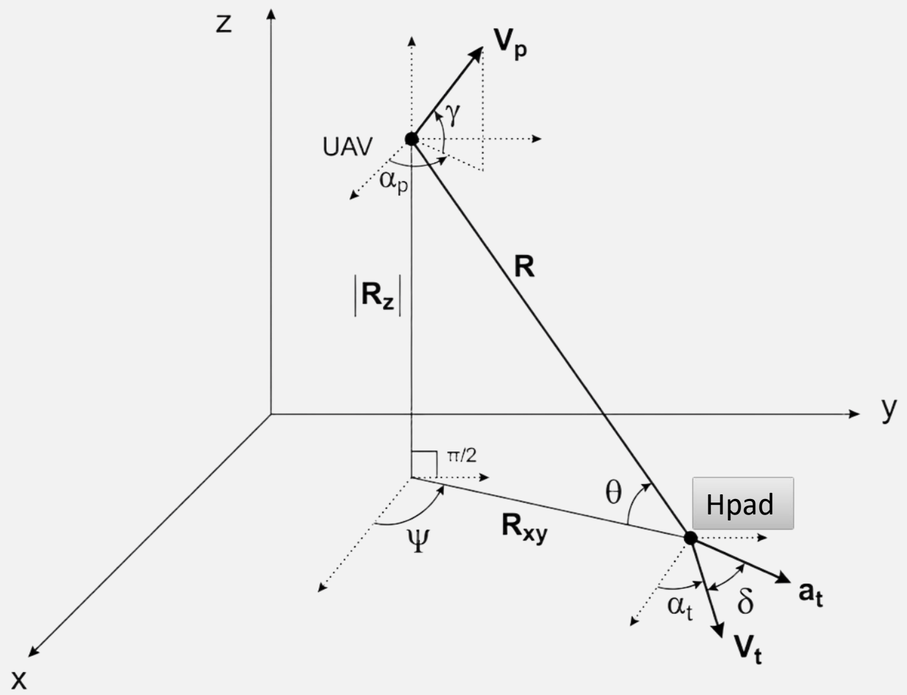
Giảm thiểu e_{ph} GPS; sai số ngang phụ thuộc góc nghiêng drone (P_{att}), độ cao ước lượng (σ_h^2)

0.5 → 0.1 m
Giảm thiểu sai số GPS

$\rho = h/|u_{nz}|$
Khoảng cách tia nhìn

viettel
Theo cách của bạn

DẪN ĐƯỜNG SMC



Model **Nonlinear Kinematic Model**

$$\dot{R}_{xy} = V_t \cos(\alpha_t - \psi) - V_p \cos(\gamma)\cos(\alpha_p - \psi)$$
$$\dot{R}_z = -V_p \sin(\gamma)$$
$$\dot{\psi} = \frac{1}{R_{xy}}(V_t \sin(\alpha_t - \psi) - V_p \cos(\gamma)\sin(\alpha_p - \psi))$$
$$\dot{V}_t = a_t \cos(\delta)$$
$$\dot{\alpha}_t = a_t \sin(\delta)$$
$$\begin{bmatrix} \dot{V}_p & \dot{\alpha}_p & \dot{\gamma} \end{bmatrix}^T = U$$

SMC **Power Reaching Law**

$$\dot{S}_i = -k_i . |S_i|^{\frac{n}{m}} . sat(S) \quad . \quad i = 1,2,3$$

Hội tụ nhanh khi xa, mượt khi gần mặt trượt → không chattering.

SMC **Sliding Surface**

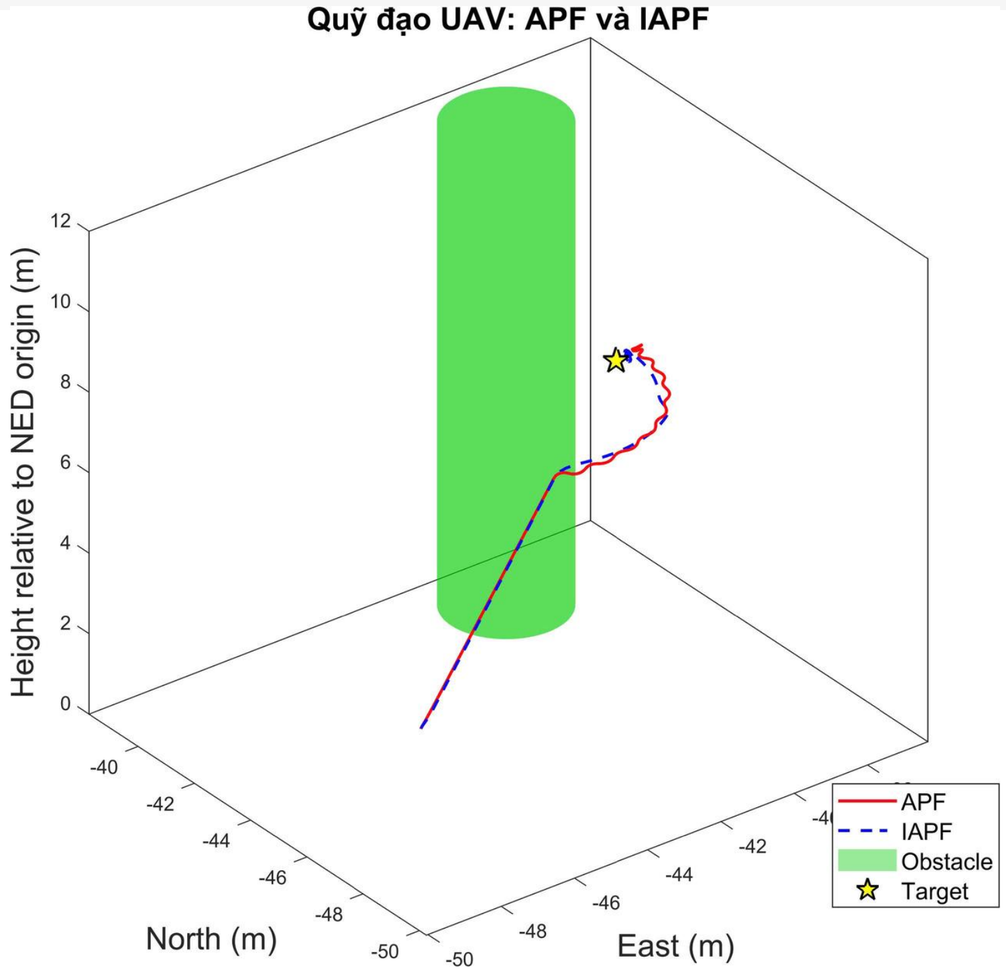
$$S = \begin{bmatrix} \dot{R}_{xy} + k_a R_{xy} \\ \dot{R}_z + \tan(\theta_{des})\dot{R}_{xy} + k_b(R_z + \tan(\theta_{des})R_{xy}) \\ (\dot{\psi} - \dot{\alpha}_t) + k_c(\psi - (\alpha_t + \zeta_{des})) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (S_1) \\ (S_2) \\ (S_3) \end{bmatrix}$$

45°
góc dốc trượt

−85°
góc gập của gimbal

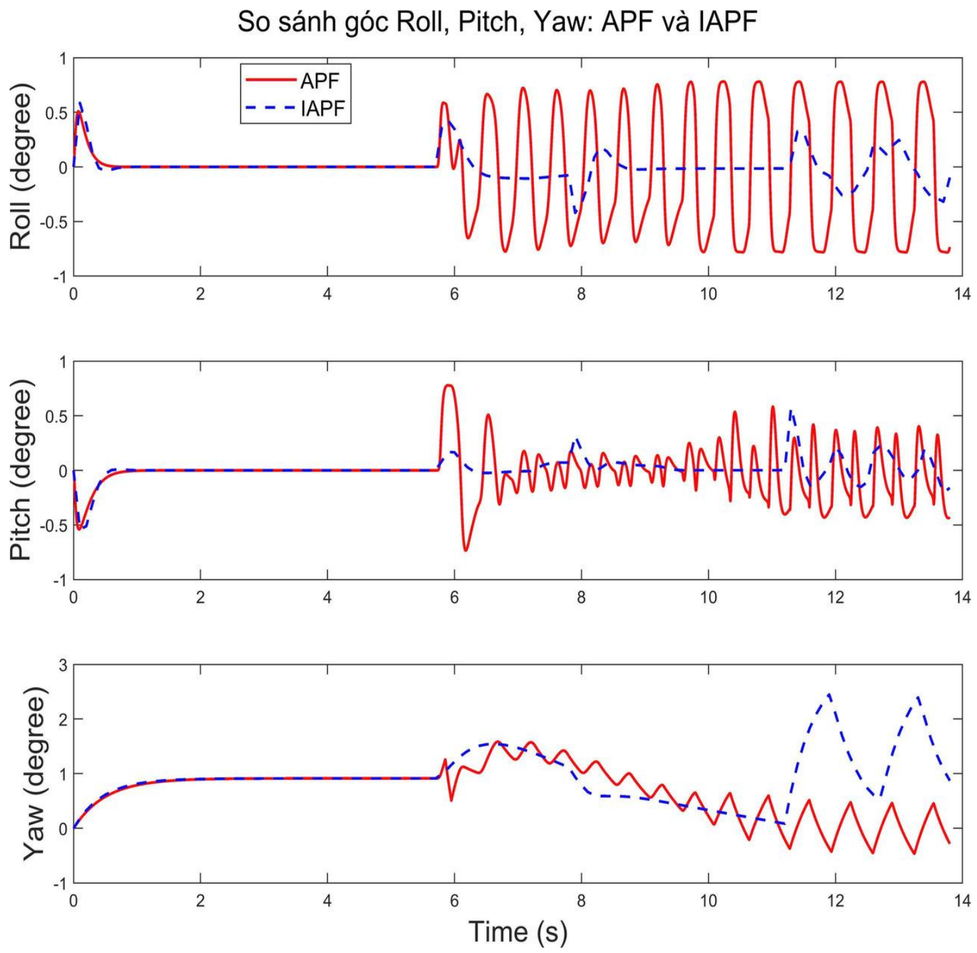
0.35 s
chốt tiếp đất

GNRON VÀ OSCILLATION

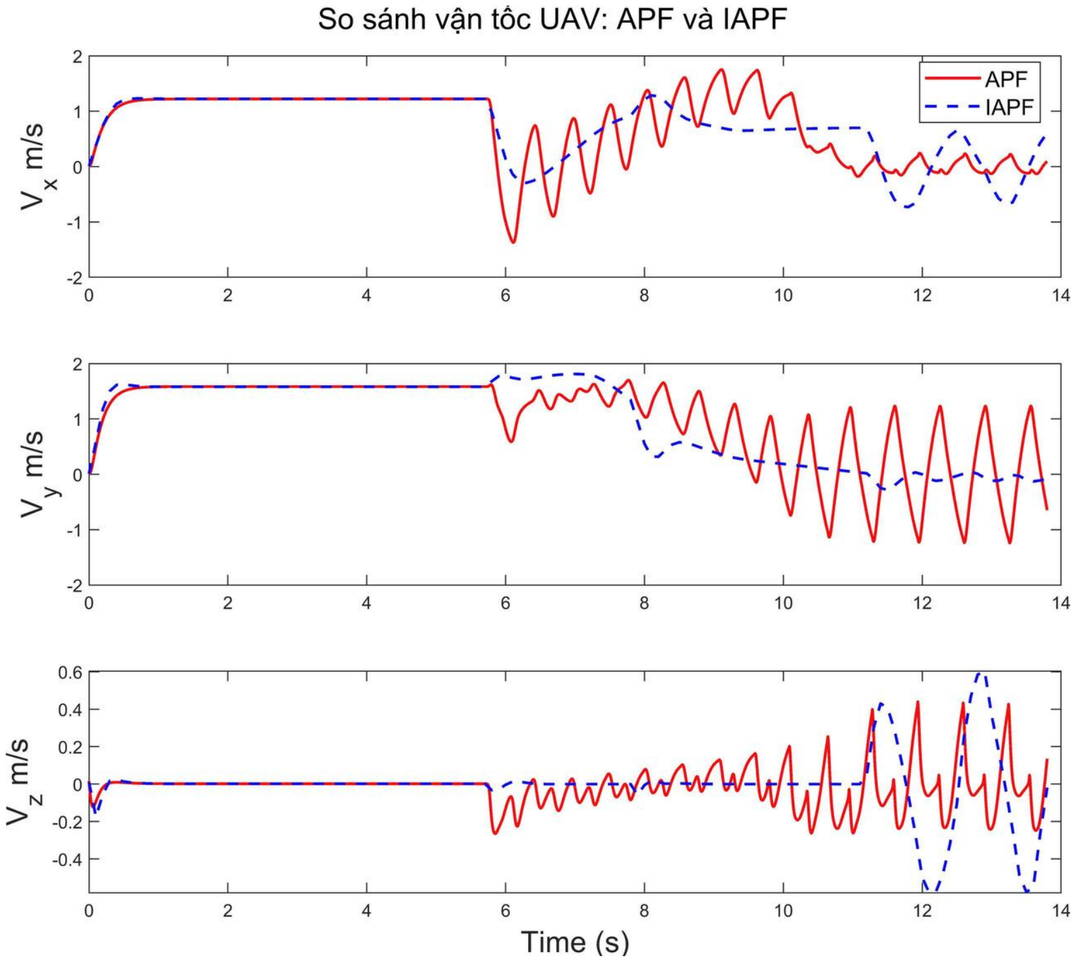


Hình 3: Quỹ đạo của UAV trong trường hợp Target nằm trong vùng ảnh hưởng của vật cản

GNRON VÀ OSCILLATION

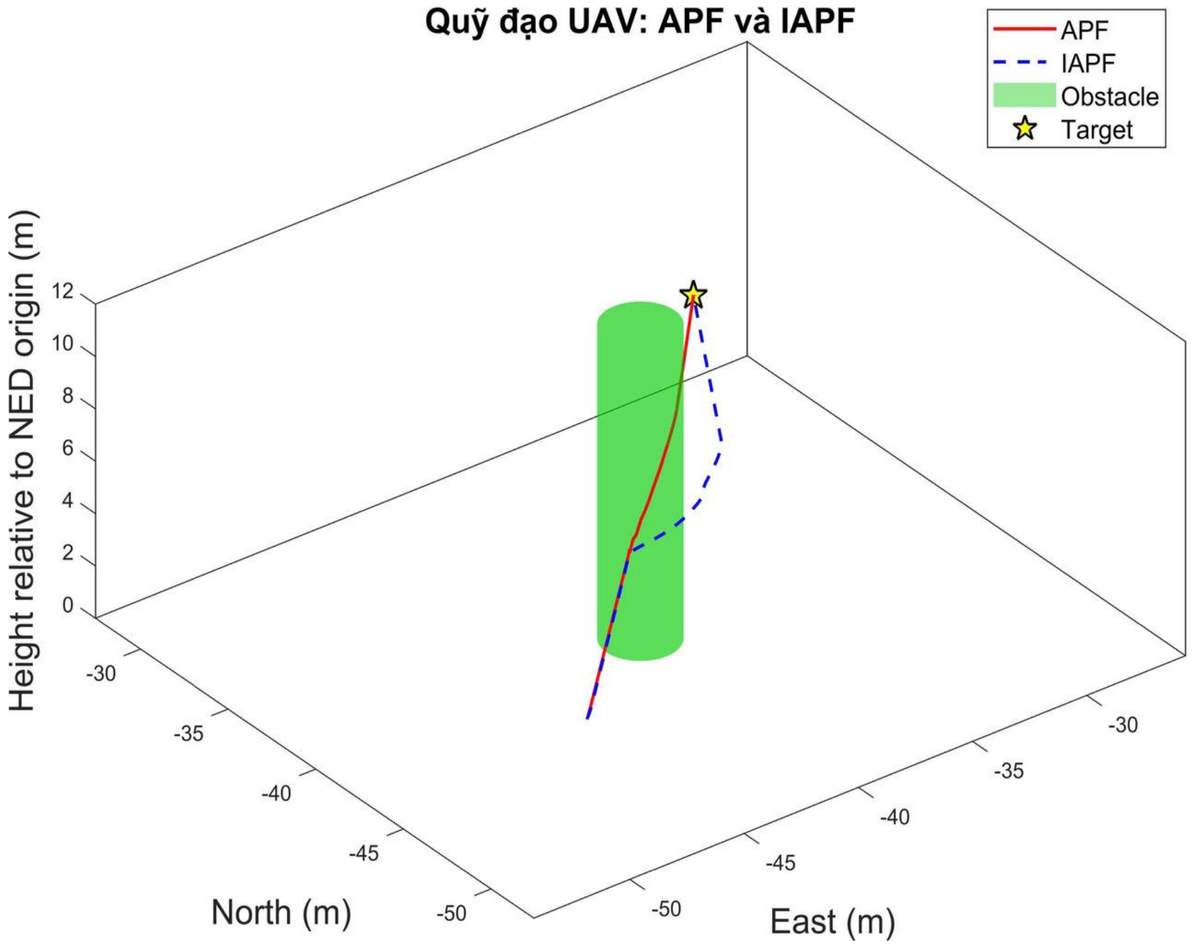


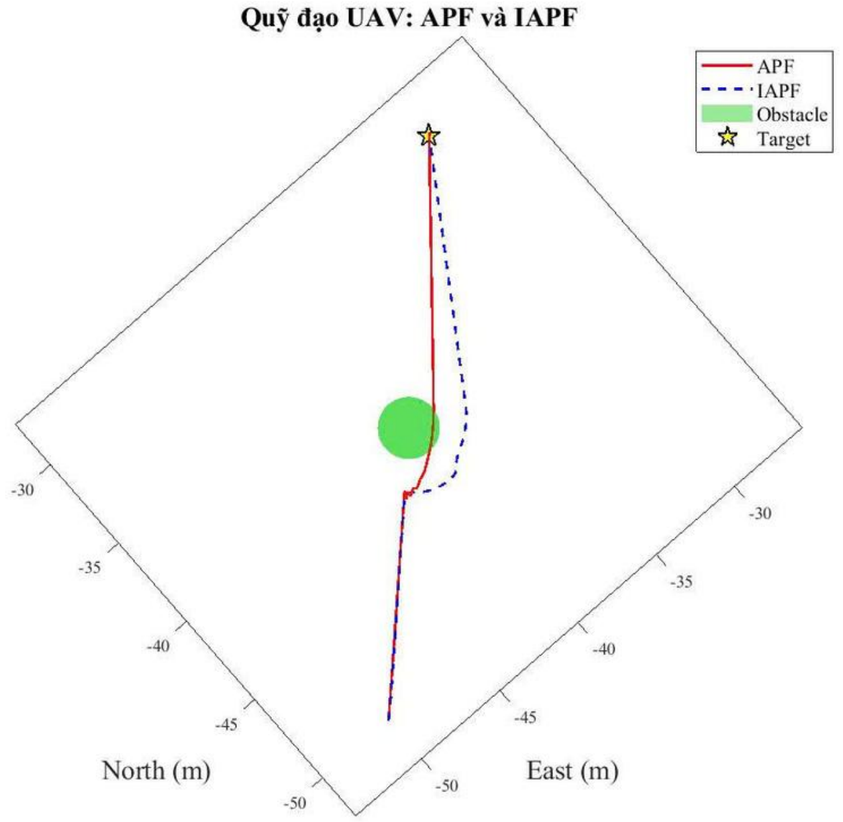
Hình 4: Các góc trạng thái của UAV



Hình 5: Vận tốc của UAV

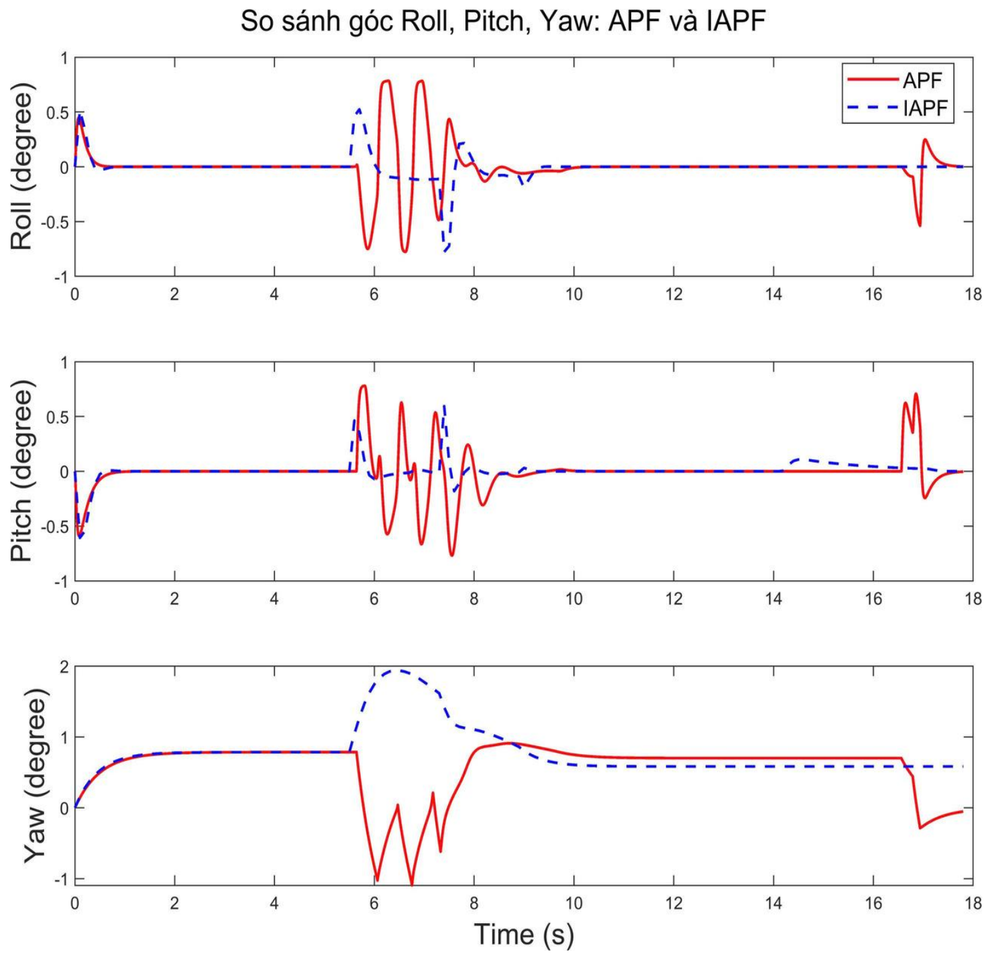
LOCAL MINIMA



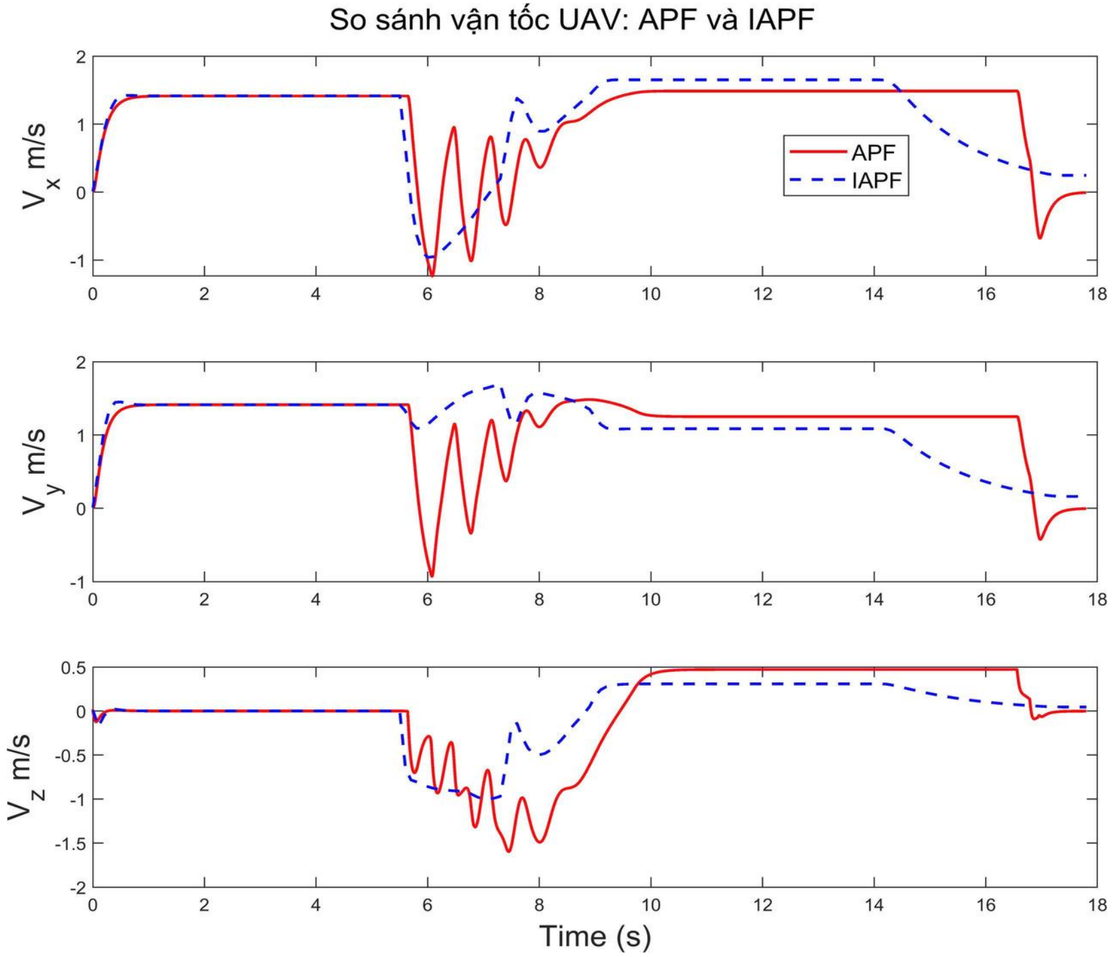


Hình 6: Quỹ đạo của UAV trong trường hợp Local Minima

LOCAL MINIMA

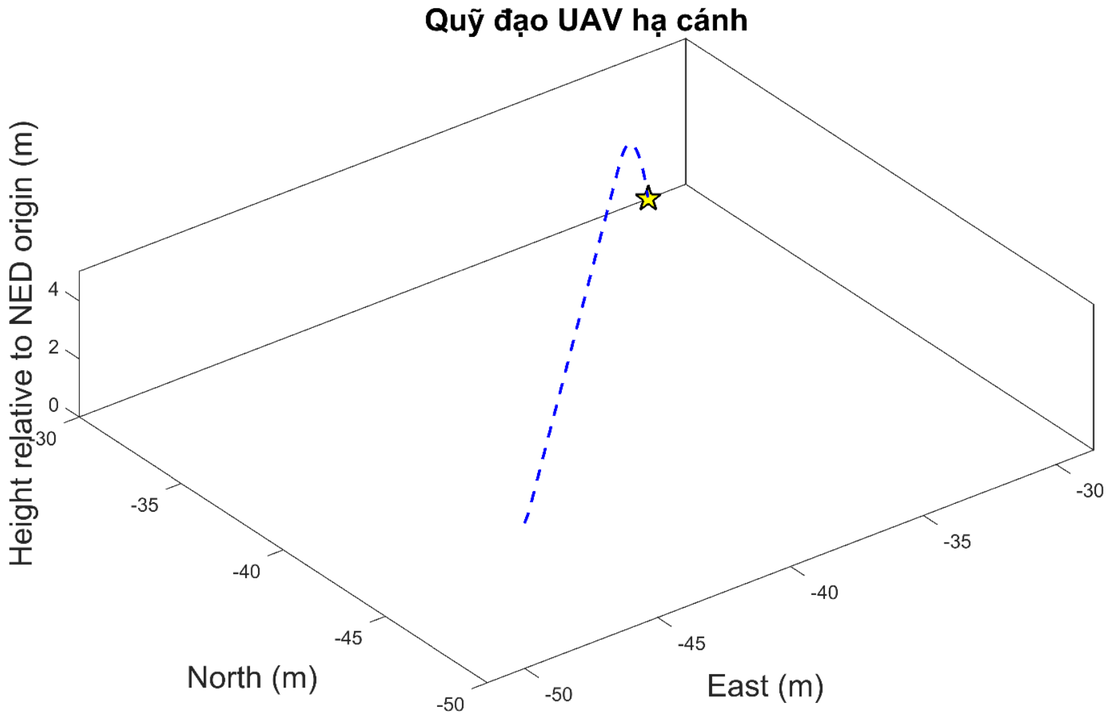


Hình 7: Các góc trạng thái của UAV trong trường hợp Local Minima

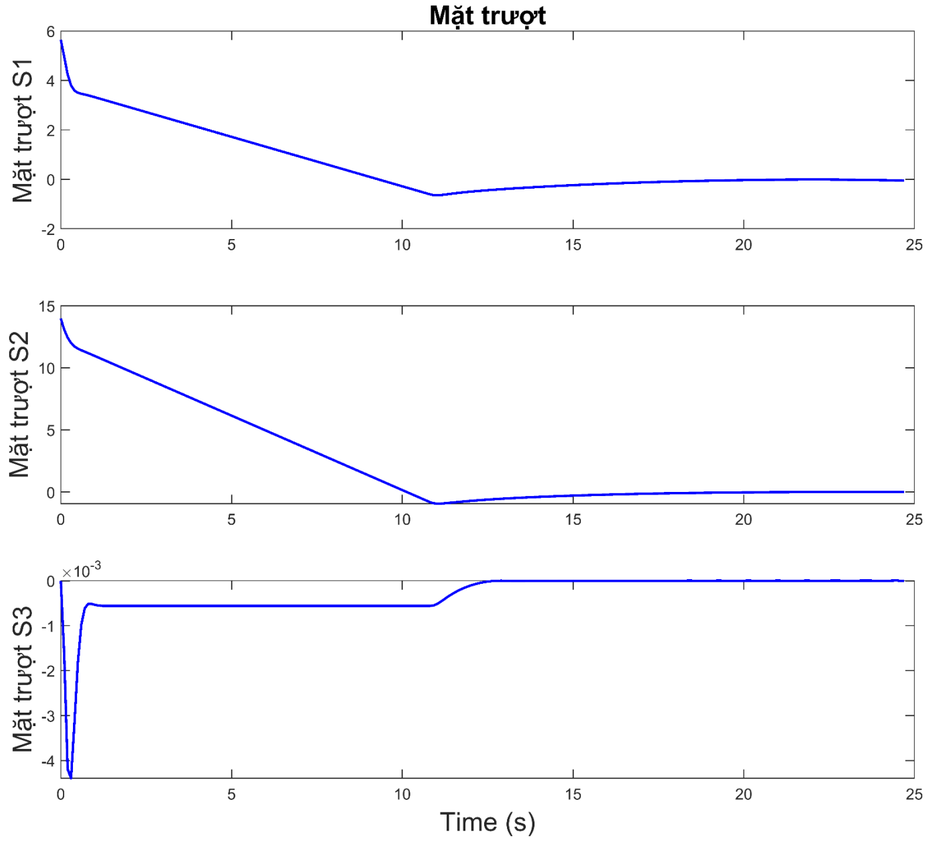


Hình 8: Vận tốc của UAV trong trường hợp Local Minima

LANDING

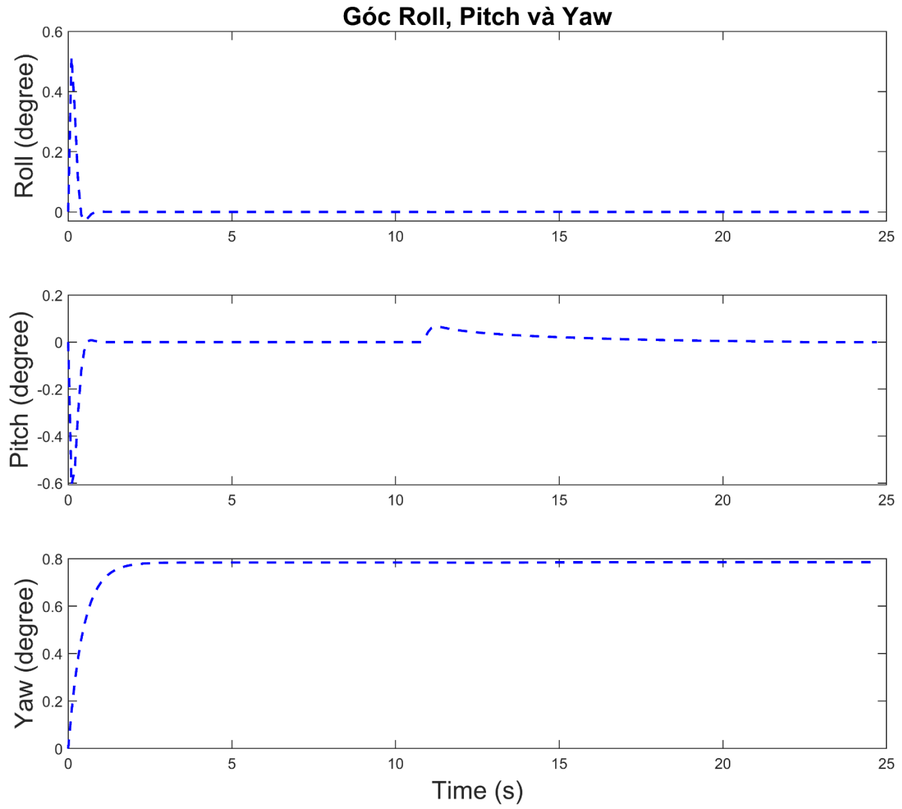


Hình 9: Quỹ đạo hạ cánh của UAV

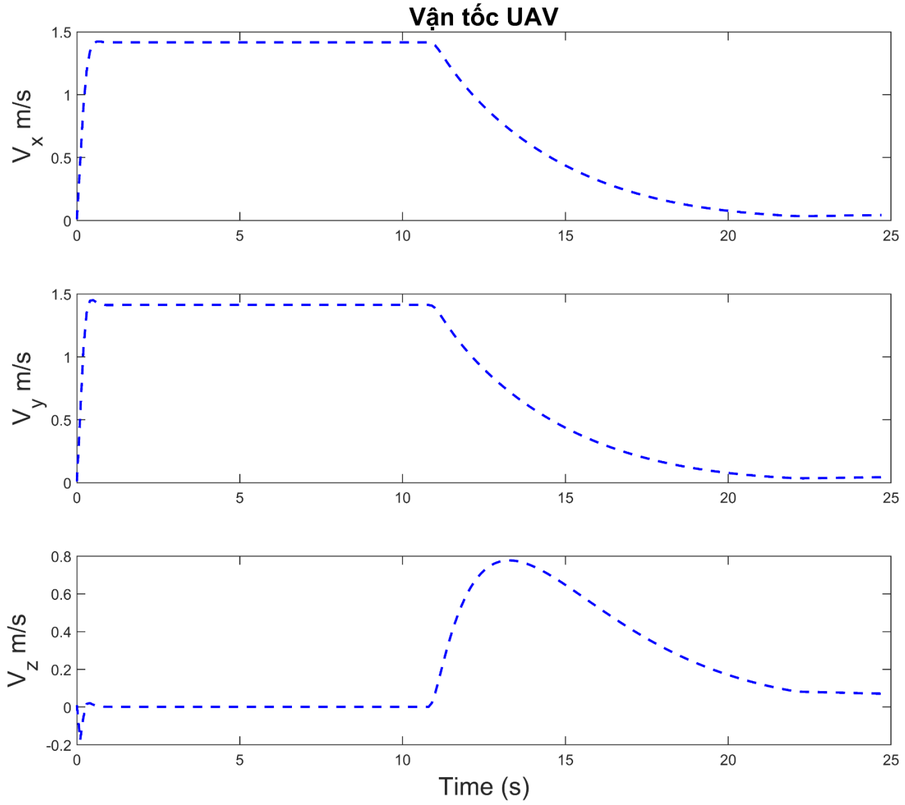


Hình 10: Mặt trượt

LANDING



Hình 11: Các góc trạng thái của UAV khi hạ cánh



Hình 12: Vận tốc của UAV khi hạ cánh